充分必要条件专题

原题 + 答案与简析

天津高三历年模拟题汇编｜共 137 题

阅读说明：每题先呈现原题，紧接着给出对应答案与核心推理。原题由所附 PDF 的**矢量裁剪片段**嵌入，保留原卷数学公式、选项和图片；所有答案、解析及排版均在此 LaTeX 源文件中可直接修改。原题若要改写，需要修改原 PDF 或将题干重录为公式。

核对提示：第 7、13、31、107 题的原卷存在缺失或歧义，标为“待核对”；不将推测答案作为确定答案。

一、选择题

原题 1

1. 已知 $a \in R$，则“$a > \frac{1}{2}$”是“$\frac{1}{a} < 2$”的（）.

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届天津市南开区高三二模数学试卷（第 2 题）

答案：A　解析：前者推出后者；但 a 取负数时，倒数也小于 2。

原题 2

2. 已知命题 $p: a > b > 0$，命题 $q: 2^a > 2^b$，则命题 p 是命题 q  （）

A　充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：2025 届天津市红桥区高考二模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：正数大小关系可以推出指数大小关系，反向不能保证 b 为正。

原题 3

3. 数列 $\{a_n\}$ 中，“$a_n^2 = a_{n-1}a_{n+1}$ 对任意 $n \geqslant 2$ 且 $n \in N^*$ 都成立”是“$\{a_n\}$ 是等比数列”的（）

A　必要不充分条件 B. 充分不必要条件

C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：2025 届天津市耀华中学高三二模数学试卷（第 2 题）

答案：A　解析：等比数列一定满足此式；含零项的特殊数列可能满足等式。

原题 4

4. 已知非零向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$，则“$|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$”是“向量 $\vec{a}\perp\vec{b}$”的（）

A．充分不必要条件　B．必要不充分条件　C．充要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 01（新课标　卷专用）-（第 4 题）

答案：C　解析：两边平方相减得到 4 倍的向量数量积为 0。

原题 5

5. 设 $a\in R$，则“$a\geqslant 2$”是“$a^2-3a+2\geqslant 0$”的（）

A．充分不必要条件　B．必要不充分条件　C．充要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 02（天津专用）-（第 2 题）

答案：A　解析：二次不等式解集为 a 不大于 1 或 a 不小于 2。

原题 6

6. 下列结论错误的是（）

A．$f(x)=e^{sin|x|}+e^{|sinx|}$ 是偶函数

B．若命题“$\exists x\in R,x^2+2ax+1<0$”是假命题，则 $-1\leqslant a\leqslant 1$

C．设 $x,y\in R$，则“$x\geqslant 1$，且 $y\geqslant 1$”是“$x^2+y^2\geqslant 2$”的必要不充分条件

D．$\exists ab>0,\frac{1}{a}-\frac{1}{b}=\frac{}{b}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 02（第 2 题）

答案：C　解析：由 x、y 都不小于 1 可推出平方和不小于 2，反向不成立。

原题 7

7. “$a\leqslant 2$”是“函数 $f(x)=ln(x^2-ax+1)$ 在区间上单调递增”的（）

A．充分不必要条件　B．必要不充分条件　C．充要条件　D．既不充分又不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 03（天津专用）-（第 2 题）

答案：待核对原题　解析：原题缺少“在区间上”所指的具体区间，无法判定，请核对原卷。

原题 8

8. 已知 $a,b\in R$，则“$a>1$，$b<-1$”是“$a^2+b^2>2$”的（）

A．充分不必要条件　B．必要不充分条件　C．充要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 03（新高考　卷专用）-（第 2 题）

答案：A　解析：前者使两项平方都大于 1；平方和大于 2 未必满足符号要求。

原题 9

9. 已知 $p: x^2+2x-3<0$，$q: x^2+x-2<0$，则 p 是 q 的（）条件

A．充分不必要条件　B．必要不充分条件　C．充要条件　D．既不充分又不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 04（第 2 题）

答案：B　解析：p 的解集为 (-3,1)，q 为 (-2,1)，因此 q 能推出 p。

原题 10

10. “$2^x>1$”是“$x>1$”的（）

A．充分不必要条件　B．必要不充分条件　C．充分必要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 05（天津专用）-（第 2 题）

答案：B　解析：指数不等式等价于 x 大于 0；x 大于 1 是更强的条件。

原题 11

11. 已知 a，$b\in R$，则“$a>b$”是“$\sqrt{a}(a-b)>0$”的（）

A．充要条件　B．既不充分也不必要条件　C．充分不必要条件　D．必要不充分条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（天津专用）-（第 2 题）

答案：D　解析：根号 a 乘 (a-b) 大于 0 要求 a 为正且 a 大于 b；后者更强。

原题 12

12. 设 $x\in R$，则“$1<x<2$”是“$x^2-2x-3<0$”的（）

A．充分而不必要条件　B．必要而不充分条件　C．充要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（新高考　卷专用）-（第 2 题）

答案：A　解析：前者区间 (1,2) 包含于后者区间 (-1,3)。

原题 13

13. “大鹏曲线”的方程为 $C:\frac{x^2}{4}-y|y|=1$，其图像因为形似一只展翅高飞的大鹏而得名. 直线 $y=ax+b$ 与 C 的交点可能个数的集合记为 $D(a,b)$，下列选项正确的是（）

A．$D(a,2)=\{0,1,2\}$　B．$D(a,-3a)=\{0,1,2\}$　C．“$D(a,b)=\{3\}$”的充要条件是“$|a|>\frac{1}{2}$ 且 $b<0$”　D．“$D(a,b)=\{0,1,2$ 的充分条件是“$2a-b$ 2，$a\leqslant\frac{3}{8}$ 或 $a\geqslant\frac{1}{2}$”

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（新高考　卷专用）-（第 11 题）

答案：待核对原题　解析：原题 D(a,b) 的定义与选项表述存在歧义，需核对原始卷面。

原题 14

14. “关于 x 的不等式 $x^2-2ax+a>0$ 的解集为 $\mathbf{R}$”的一个必要不充分条件是（）

A．$0<a<1$　　B．$0<a<\frac{1}{3}$　　C．$0\leqslant a\leqslant 1$　　D．$a<0$ 或 $a>\frac{1}{3}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（新高考　卷专用）-（第 2 题）

答案：C　解析：恒正要求判别式小于 0，即 0<a<1；闭区间是较宽的必要条件。

原题 15

15. 若 l，m 是两条不同的直线，α 是一个平面，$l\perp\alpha$，则“$l\perp m$”是“$m//\alpha$”的（）.

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（天津专用）-（第 2 题）

答案：B　解析：m 平行平面可推出 m 垂直法线 l；垂直 l 时也可能在平面内。

原题 16

16. 设 a，b，c 是非零向量，则“$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot\vec{c}$”是“$\vec{b}=\vec{c}$”的（）

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（新高考　卷专用）-（第 2 题）

答案：B　解析：两向量相等必有点积相等；点积相等不能推出两向量相同。

原题 17

17. 已知数列 $\{a_n\}$，则“$a_2+a_4=a_1+a_5$”是“$\{a_n\}$ 为等差数列”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（第 4 题）

答案：B　解析：等差数列满足给出的项间等式，单个等式不能保证数列等差。

原题 18

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，若 s、t、$p\in N^*$，则“$2a_t=a_s+a_p$”是“$2t=s+p$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 08（天津专用）-（第 2 题）

答案：B　解析：通项代入得到公差乘 (2t-s-p)=0；公差可等于 0。

原题 19

19. 已知 $x>0, y>0$，则“$x^{2025}>y^{2025}$”是“$lnx>lny$”的（）

A．充要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分不必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市九校联考 2024-2025 学年高三下学期第一次模拟数学试卷（第 2 题）

答案：A　解析：在正数范围内，奇次幂函数和自然对数函数都严格递增。

原题 20

20. “$k=\frac{1}{2}$”是“直线 $y=kx+1$ 与抛物线 $y^2=2x$ 只有一个公共点”（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市九校联考 2025 届高三二模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：k 为 1/2 时相切；k 为 0 时也只有一个公共点。

原题 21

21. 已知 a，$b\in(0,+\infty)$，则“$a>b$”是“$a-\frac{1}{a}>b-\frac{1}{b}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市八校联考 2025 届高三模拟考试（二）数学试卷（第 2 题）

答案：C　解析：函数 t-1/t 在正数范围内严格递增。

原题 22

---

22. 设 a，$b\in\mathbf{R}$，则“$\sqrt{a}=\sqrt{b}$”是“$lna=lnb$”的（）

A　充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件

C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市北京师范大学静海实验学校 2024-2025 学年高三下学期三模数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：对数相等必有 a=b>0；根号相等还允许 a=b=0。

原题 23

---

23. 已知 $a,b\in R$，则“$2^a>2^b$”是“$\sqrt{a}>\sqrt{b}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市北辰区 2025 届高三高考模拟考试数学试卷（第 2 题）

答案：B　解析：指数比较等价于 a>b；根号比较另要求 a、b 非负。

原题 24

24. 已知 $a\ b \in R$，则“$ab \geqslant 0$”是“$|a+b|=|a|+|b|$”的（）

A．充分非必要条件　　B．必要非充分条件　　C．充分必要条件　　D．既非充分又非必要条件

来源：天津市十二区重点学校 2024-2025 学年高三下学期联考（一）数学试题（第 2 题）

答案：C　解析：三角不等式取等号当且仅当两个实数同号或至少有一个为 0。

原题 25

25. 设 $a,b \in R$，则“$a>b$ 是“$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$”的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市十二区重点学校 2025 届高三毕业班联考 (二) 数学试题（第 2 题）

答案：D　解析：实数未限制符号；取正负混合的数即可分别构造反例。

原题 26

26. 设 $x,y \in R$，则“$x^2+y^2>0$”是“$xy>0$”的（）

A　充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市南开区 2024-2025 学年高三下学期质量监测（一）数学试卷（第 2 题）

答案：B　解析：xy>0 必有平方和大于 0；平方和为正不一定 xy 为正。

原题 27

27. 已知 $\alpha \in R$，则“$tan\alpha=1$”是“$\alpha=\frac{\pi}{4}+k\pi(k \in Z)$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市和平区 2024-2025 学年高三下学期第一次质量调查数学试卷（第 2 题）

答案：C　解析：正切等于 1 的解恰好是四分之 π 加整数倍 π。

原题 28

28. 若 $a \in R$，直线 l_1：$x+2ay-1=0$，直线 l_2：$(3a-1)x-ay-1=0$，则“$a=0$”是“$l_1//l_2$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市和平区 2024-2025 学年高三下学期第二次质量调查数学试卷（第 2 题）

答案：A　解析：两直线平行的系数条件得到 a=0 或 a=1/6。

原题 29

29. 已知 m,l 是两条不同的直线，α β 是两个不同的平面．则 $\alpha \perp \beta$ 是 $l \perp \alpha, m//l, m//\beta$（）

A　充分不必要条 B. 必要不充分条件 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市宁河区芦台第一中学 2025 届高三下学期第一次模拟训练（3 月）数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：所列直线关系可以推出两平面垂直，但平面垂直未限定任意直线。

原题 30

30. “$\sqrt{a} > \sqrt{b}$” 是 “$\pi^a > \pi^b$” 的（）

A．充分而不必要条件　B．必要而不充分条件　C．充分必要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市宝坻区全人复读学校、四中、九中、屯中、新城、林中、深中、卜中、钟中等校 2025 届高三下学期九校联考数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：根号比较要求非负定义域；指数比较可以取负数。

原题 31

31. 若 α，β 是两个不同的平面，直线 $m \perp \alpha$，则 “m β” 是 “$\alpha \perp \beta$” 的（）

A．充分不必要条件　B．必要不充分条件　C．充要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市宝坻区第一中学 2024-2025 学年高三下学期一模冲刺数学科目试卷（第 2 题）

答案：待核对原题　解析：原题“m 与 β”的关系符号缺失，无法确认是属于还是其他关系。

原题 32

32. 若 a，$b \in \mathbf{R}$，则 “$\frac{a}{b} > 1$” 是 “$a > b$” 的（）

A．充分不必要条件　B．必要不充分条件　C．充要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市新华中学 2024-2025 学年高三下学期高考校模拟 2 数学试题（第 2 题）

答案：D　解析：除数 b 可为负，a/b>1 与 a>b 互相均不能推出。

原题 33

33. “$x^{\frac{1}{3}} = y^{\frac{1}{3}}$” 是 “$lnx = lny$” 的（）

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C　充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市武清区杨村第一中学 2025 届高三下学期第一次阶段性检测数学试卷（第 2 题）

答案：B　解析：对数相等必须是相等的正数，立方根相等允许零及负数。

原题 34

34. 已知 $x \in \mathbf{R}$，命题 p：$x^3 \neq 1$，命题 q：$|x| \neq 1$，则 p 是 q 的（）

A．充要条件　　B．充分不必要条件　　C．必要不充分条件　　D．既不充分又不必要条件

来源：天津市河东区 2024-2025 学年高三下学期质量检测（二）数学试题（第 2 题）

答案：C　解析：q 排除正负 1，p 只排除 1，因此 q 推出 p。

原题 35

35. 已知 a 为正数，则“$a>3$”是“$a^a>a^3$”的（）.

A．充分非必要条件　　B．必要非充分条件　　C．充要条件　　D．既非充分也非必要条件

来源：天津市河东区 2025 届高三第一次模拟考试数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：化成 (a-3)ln(a)>0，解得 0<a<1 或 a>3。

原题 36

36. “$x^{\frac{1}{3}}>y^{\frac{1}{3}}$”是“$lnx>lny$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河北区 2024-2025 学年高三下学期总复习质量检测（一）数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：立方根严格递增，对数比较则另外要求两个自变量为正。

原题 37

37. 设 $x \in R$，则“$x^2>4$”是“$2^x>4$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河北区 2025 届高三二模考试数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：平方不等式为 x<-2 或 x>2；指数不等式只要求 x>2。

原题 38

38. “$\sqrt{x}<2$”是“$\frac{x}{x-4} \leqslant 0$”的（）

A　充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2024-2025 学年高三下学期总复习质量调查二 (二模) 数学试题（第 2 题）

答案：C　解析：根式条件为 0≤x<4，分式不等式的解集也相同。

原题 39

39. 设 $a,b\in R$，则“$a>b$”是“$lg(a-b)>0$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2024-2025 学年高三下学期数学总复习质量调查试卷一（第 2 题）

答案：B　解析：常用对数大于 0 要求 a-b>1，而 a>b 只要求 a-b>0。

原题 40

40. 已知 a、$b\in R$，则“$a\neq b$”是“$a^2\neq b^2$”  （）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市滨海新区 2024-2025 学年高三下学期第三次模拟检测数学试卷（第 2 题）

答案：B　解析：平方不等必有原数不等；a 与 b 互为相反数时反向失败。

原题 41

41. 若数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，则“首项 $a_1>0$，且公比 $q>1$”是“数列 $\{a_n\}$ 单调递增”的（）

A. 充要条件 B. 充分不必要条件

C　必要不充分条件 D. 非充分非必要条件

来源：天津市第四十七中学 2024-2025 学年高三第一次模拟检测数学试卷（第 2 题）

答案：B　解析：首项正且公比大于 1 能递增；负首项配 0<q<1 也可递增。

原题 42

42. 已知命题 $p:log_2x>log_2y$，命题 $q:2^x>2^y$，则命题 p 是命题 q 的（）

A　充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市红桥区 2024-2025 学年高三下学期一模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：对数比较含正数定义域，指数比较只需要 x>y。

原题 43

43. “$a>b$”是“$(\frac{a+b}{2})^2>ab$”成立的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市耀华中学 2025 届高三下学期第一次校级模拟考试数学试卷（第 2 题）

答案：A　解析：均值平方大于乘积等价于 a 不等于 b；a>b 只是其中一种。

原题 44

44. 已知 $\{a_n\}$ 是一个无穷数列，“$a_2 > a_1$”是“$\{a_n\}$ 为递增数列”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市部分区 2025 届高三下学期质量调查 (二) 数学试题（第 3 题）

答案：B　解析：递增数列必有第二项大于第一项，反向仅限制一对项。

原题 45

45. “$lga = lgb$”是“$(\frac{1}{2})^a = (\frac{1}{2})^b$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市部分区 2025 届高三下学期质量调查（一）数学试卷（第 2 题）

答案：A　解析：对数相等要求相等的正数；指数相等允许任意相同实数。

原题 46

46. 设 $\vec{a},\vec{b}$ 是向量，则“$|\vec{a}| = |\vec{b}|$”是“$|\vec{a}+\vec{b}| = |\vec{a}-\vec{b}|$”的

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津津衡高级中学有限公司 2025 届高三三模数学试题（第 2 题）

答案：D　解析：模相等与向量垂直是两种独立关系，可分别构造反例。

原题 47

47. 对于实数 x，“$x \neq 5$”是“$|x-3| \neq 2$”（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2024 届天津市北辰区高三三模数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：绝对值不等于 2 要求 x 既不等于 1 也不等于 5。

原题 48

48. “$0 \leqslant x \leqslant 1$”是“$\frac{1}{x} \geqslant 1$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2024 届天津市十二区县重点学校一模模拟考试数学试卷（第 2 题）

答案：B　解析：分式不等式要求 0<x≤1；前者额外包含 x=0。

原题 49

49. 命题 $p: a^2+b^2 \neq 0$，命题 $q: a, b$ 不都为 0，则 p 是 q 的（）

A．充要条件　　B．充分不必要条件　　C．必要不充分条件　　D．既不充分又不必要条件

来源：2024 届天津市河东区高考一模数学试卷（第 2 题）

答案：A　解析：实数平方和不为 0，等价于 a、b 不同时为 0。

原题 50

50. 下列条件中，使得“$a>b$”成立的充分不必要条件是（）

A　$a^3>b^3$ B. $log_{\frac{1}{2}}a<log_{\frac{1}{2}}b$ C. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$ D. $|a|>|b|$

来源：2024 届天津市红桥区高三下学期二模数学试卷（第 2 题）

答案：B　解析：底数小于 1 的对数函数递减，且要求 a、b 都为正。

原题 51

51. 已知 p：$|x-1|<2$，q：$x+2 \geqslant 0$，则 p 是 q 的（）条件

A．充分不必要　　B．必要不充分　　C．充要　　D．既不充分也不必要

来源：2024 届天津市耀华中学高三二模数学试卷（第 2 题）

答案：A　解析：p 解集 (-1,3) 是 q 解集 [-2, 正无穷) 的真子集。

原题 52

52. 已知 $a, b \in R$，则“$a^2+b^2>2$”是“$a+b>2$”的（）

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C　既不充分也不必要条件 D. 充要条件

来源：天津和平区 2024 届高三一模数学试题（第 4 题）

答案：B　解析：由平方和不小于和平方的一半，a+b>2 推出平方和 >2。

原题 53

53. 已知 $a, b \in R$，则“$a=b=0$”是“$|a+b|=0$”的（）.

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市八校 2023-2024 学年高三下学期联合模拟考试数学试题（二）（第 2 题）

答案：A　解析：两数均为 0 可推出和为 0，和为 0 允许两数互为相反数。

原题 54

54. 已知 $a,b\in R$，则“$b>|a|$”是“$a^2<b^2$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市十二区重点学校 2023-2024 学年高三下学期毕业班联考（一）数学试题（滨海新区 2024 届高三第一次模拟

答案：A　解析：b>|a| 时平方比较成立；平方比较也允许 b 为负数。

原题 55

55. 设 $a,b\in R$，则“$lga+lgb=0$”是“$ab=1$”（）.

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市十二区重点学校 2024 届高三下学期联考（二）数学试卷（第 2 题）

答案：A　解析：对数等式推出两数均为正且积为 1；积为 1 可两数都负。

原题 56

56. 已知 $p:x^2+2x-3<0$，$q:x^2+x-2<0$，则 P 是 q 的（）条件

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分又不必要条件

来源：天津市南开中学 2024 届高三下学期模拟检测数学试卷（第 2 题）

答案：B　解析：同第 9 题：p 为 (-3,1)，q 为 (-2,1)。

原题 57

57. 设 x，$y\in R$，则“$x<1$ 且 $y<1$”是“$x+y<2$”（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市南开区 2023-2024 学年高三下学期质量监测（二）数学试卷（第 2 题）

答案：A　解析：各自都小于 1 则和小于 2；和小于 2 不保证各自小于 1。

原题 58

58. 若 $b\neq 0$，则“a,b,c 成等比数列”是“$b=\sqrt{ac}$”的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市南开区 2024 届高三下学期质量监测（一）数学试卷（第 2 题）

答案：B　解析：等比数列的中项平方等于首末项积，但中项不一定为正。

原题 59

59. 若 $x \in \mathbf{R}$，下列选项中，使“$x^2 < 1$”成立的一个必要不充分条件为（）

A. $-2 < x < 1$　　B. $-1 < x < 1$　　C. $0 < x < 2$　　D. $-1 < x < 0$

来源：天津市和平区 2023-2024 学年高三下学期二模考试数学试卷（第 2 题）

答案：A　解析：原命题解集 (-1,1) 真包含于 (-2,1)。

原题 60

60. 已知 a，b 为非零实数，则“$0 < \frac{a}{b} < 1$”是“$|a| < |b|$”的（）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市河东区 2023-2024 学年高三下学期二模数学试卷（第 2 题）

答案：A　解析：0<a/b<1 保证同号且前者绝对值小；反向不保证同号。

原题 61

61. 设 $a \in R$，则“$a > -2$”是“函数 $f(x) = 2x^2 + 4ax + 1$ 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增”的（）

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C　充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市河北区 2023-2024 学年高三总复习质量检测（一）数学试卷（第 2 题）

答案：A　解析：抛物线在 (2, 正无穷) 递增要求 a≥-2，故严格大于是充分条件。

原题 62

62. 设 $x \in \mathbf{R}$，则“$1 < x < 2$”是“$|x - 2| < 1$”的（）

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C　充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市河北区 2023-2024 学年高三总复习质量检测（二）数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：后者解集为 (1,3)，前者 (1,2) 是其真子集。

原题 63

63. 设 $x \in R$，则“$x^2 - 3x < 0$”是“$|x - 1| < 2$”的（）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2023-2024 学年高三下学期总复习质量调查（三）数学试卷（第 2 题）

答案：A　解析：前者解集 (0,3)，后者 (-1,3)。

原题 64

64.（5 分）设 x∈R，则“x2 3x ＜ 0”是“|x 1| ＜ 2”的（　　）

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2024 届高三下学期数学质检试卷（三）（第 2 题）

答案：A　解析：与第 63 题同型：解集 (0,3) 真包含于 (-1,3)。

原题 65

65.“$x^2 \leqslant x$”是“$\frac{1}{x} \geqslant 1$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2024 届高三下学期第一次质量调查数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：平方不等式对应 [0,1]，倒数不等式对应 (0,1]。

原题 66

66. 已知 a，$b \in R$，则“$a > b$”是“$\sqrt{a}(a-b) > 0$”的（）

A　充要条件 B. 既不充分也不必要条件

C. 充分不必要条件 D. 必要不充分条件

来源：天津市滨海新区 2023-2024 学年高三第三次模拟考试数学试卷（第 2 题）

答案：D　解析：根号 a 乘 (a-b) 大于 0 要求 a>0 且 a>b；前者 a>b 较弱。

原题 67

67. 已知 $a > 0$，$b > 0$，则“$a + b > 2$”是“$ab > 1$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学等十二校 2023-2024 学年高三下学期二模考前模拟考试数学试卷（第 2 题）

答案：B　解析：ab>1 结合均值不等式能推出 a+b>2，反过来不成立。

原题 68

68. 设 $x \in R$，不等式 $|x-3| < 2$ 的一个充分不必要条件是（）

A．$1 < x < 5$　　B．$x > 0$　　C．$x < 4$　　D．$2 \leqslant x \leqslant 3$

来源：天津市第七中学 2024 届高三三模数学试题（第 2 题）

答案：D　解析：绝对值不等式解集 (1,5)，[2,3] 是真子集。

原题 69

69. “$a>b$”是“$a>|b|+1$”的（）

A．必要不充分条件　　B．充分不必要条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市第二十中学 2023-2024 学年高三下学期第三次统练数学试卷（第 2 题）

答案：A　解析：a>|b|+1 必有 a>b；但 a>b 时不一定超过绝对值加 1。

原题 70

70. 已知 a，$b\in R$，则“$a>b$”是“$a^{2024}>b^{2024}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市红桥区 2024 届高三一模数学试题（第 2 题）

答案：D　解析：偶数幂比较等价于绝对值比较，与原数大小互不推出。

原题 71

71. 设 $x\in R$，则“$x<0$”是“$x^2-x>0$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市部分区 2023-2024 学年高三下学期质量调查数学试卷（一）（第 2 题）

答案：A　解析：x<0 时 x(x-1)>0，后者还包括 x>1。

原题 72

72. “$a>b$”是“$ac^2>bc^2$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市部分区 2024 届高三质量调查（二）数学试卷（第 2 题）

答案：B　解析：c 为 0 时前者 a>b 不能使乘积严格不等；反向可以推出。

原题 73

73. 若 a，$b\in\mathbf{R}$，则“$a<b$”是“$a^3-a^2b<0$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分又不必要条件

来源：天津市部分学校 2023-2024 学年高三下学期第一次质量调查数学试卷（第 2 题）

答案：B　解析：$a^2(a-b)<0$ 等价于 $a\neq0$ 且 a<b，条件更强。

原题 74

74. 若 $x,y\in\mathbf{R}$，则“$x^2>y^2$”是“$x>y$”的（）.

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市七校联考 2022-2023 学年高三下学期总复习质量调查 (一) 数学试题（第 2 题）

答案：D　解析：平方大小比较与实数大小比较，在负数情形无蕴含关系。

原题 75

75. 已知 $\vec{a},\vec{b}$ 为非零向量，则“$\vec{a}\cdot\vec{b}>0$”是“$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 夹角为锐角”的

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市五所重点校 2023 届高三一模数学试题（第 2 题）

答案：C　解析：非零向量的数量积为正当且仅当夹角为锐角。

原题 76

76. 设 $x\in R$，则“$log_2x<1$”是“$x^2+x-6<0$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市十二区重点学校 2023 届高三下学期毕业班联考 (一) 数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：对数不等式为 0<x<2，二次不等式为-3<x<2。

原题 77

77. 已知 $a\neq0$，命题 $p:x=1$ 是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的一个根，命题 $q:a+b+c=0$，则 p 是 q 的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市十二区重点学校 2023 届高三下学期毕业班联考 (二) 数学试题（第 2 题）

答案：C　解析：将 x=1 代入方程即得 a+b+c=0，且反向成立。

原题 78

78. 设 $a\in\mathbf{R}$，则“$a(a-3)>0$”是“$a>3$”的 ( )

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市南开区 2023 届高三一模数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：乘积为正的解是 a<0 或 a>3；a>3 能推出前者。

原题 79

79. 已知 $a,b\in\mathrm{R}$，则“$a^2+b^2=0$”是“$ab=0$”  （）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市南开区 2023 届高三二模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：实数平方和为零强制 a=b=0，能推出 ab=0。

原题 80

80. 已知 a 是实数，则“$a<-1$”是“$a+\frac{1}{a}<-2$”的（）

A　充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市和平区 2023 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：a+1/a<-2 的解是 a<0 且 a≠-1，包含所有 a<-1。

原题 81

81. 若 $x,y\in R$，则“$x>y$”的一个充分不必要条件可以是（）

A　$|x|>|y|$ B. $x^2>y^2$

C. $\frac{x}{y}>1$ D. $2^{x-y}>2$

来源：天津市和平区 2023 届高三二模数学试题（第 3 题）

答案：D　解析：2 的 (x-y) 次方大于 2，等价于 x-y>1，比 x>y 更强。

原题 82

82. 设 $x\in R$, 则“$|x-\frac{1}{2}|<\frac{1}{2}$”是“$0<x<2$” 

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分又不必要条件

来源：天津市河东区 2023 届高三二模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：绝对值条件解集 (0,1) 包含于 (0,2)。

原题 83

83. 设 $x\in R$，则“$x=2$”是“$x^2=4$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河北区 2023 届高三一模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：x 等于 2 推出平方等于 4，反向还有 x 等于负 2。

原题 84

84. 若 $a,b,c\in R$，则“$ac=bc$”是“$a=b$”的（）

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C　充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市河北区 2023 届高三二模数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：a=b 必有 ac=bc；当 c=0 时 ac=bc 不限制 a 和 b。

原题 85

85. “等式 $(x-1)^2+(y+2)^2=0$ 成立”是“等式 $(x-1)(y+2)=0$ 成立”的（）

A．充分不必要条件　B．必要不充分条件　C．充要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2023 届高三一模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：两个平方和为零强制两项都为 0，乘积为零要求更弱。

原题 86

86. 不等式“$x>y$”成立，是不等式“$|x|>|y|$”成立的（）

A．充要条件　B．充分不必要条件　C．必要不充分条件　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2023 届高三三模数学试题（第 2 题）

答案：D　解析：实数大小与绝对值大小关系互不保证，负数可构造反例。

原题 87

87. 已知 a，b 是实数，则“$|a|>|b|$”是“$a^2>b^2$”的（）

A．充分不必要条件　B．必要不充分条件　C．充要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市滨海新区 2023 届高三三模数学试题（第 2 题）

答案：C　解析：两边为非负数，平方比较与绝对值比较等价。

原题 88

88. 已知 a，b 为实数，则使得“$a>b>0$”成立一个充分不必要条件为（）

A．$\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$　B．$ln(a+1)>ln(b+1)$　C．$a^3>b^3$　D．$\sqrt{a-1}>\sqrt{b-1}$

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学 2023 届高三三模数学试题（第 2 题）

答案：D　解析：根号比较推出 a>b≥1，因此是 a>b>0 的充分不必要条件。

原题 89

89. “$|x-1|<2$”是“$x<3$”的

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C　充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市红桥区 2023 届高三一模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：原绝对值解集 (-1,3)，是 x<3 的真子集。

原题 90

90. 设 $a\in\mathbf{R}$，则“$a>0$”是“$|a|>0$”  （）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市红桥区 2023 届高三二模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：正数一定绝对值大于 0，负数绝对值也大于 0。

原题 91

91. 设 $x\in R$，则“$x<1$”是“$lnx<0$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市耀华中学 2023 届高三一模数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：ln(x)<0 要求 0<x<1，比 x<1 更强。

原题 92

92. 设 α，β 是两个不同的平面，则“α 内有无数条直线与 β 平行”是“$\alpha//\beta$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市耀华中学 2023 届高三二模数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：平面平行时存在无数平行直线，平面相交时也可能存在。

原题 93

93. 设 $a>0$，$b>0$，则“$a>b$”是“$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市部分区 2023 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

答案：C　解析：两数均正时，大小顺序与倒数大小顺序恰好相反。

原题 94

94. 设 $x \in R$，则“$|x|<1$”是“$x^3<1$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市部分区 2023 届高三二模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：原条件-1<x<1 推出 x<1，后者还允许 x≤-1。

原题 95

95. 在 $\triangle ABC$ 中，“$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\vec{BA}\cdot\vec{BC}$”是“$|\vec{AC}|=|\vec{BC}|$”（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津教研联盟 2023 届高三一模数学试题（第 2 题）

答案：C　解析：两边移项化为 2AB·AC=|AB|²，与 AC 和 BC 等长等价。

原题 96

96. 已知 $x \in R$，“$x^3-2x>0$”是“$|x+1|>3$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市九校联考 2022 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

答案：D　解析：三次不等式和绝对值不等式的解集互不包含。

原题 97

97. 设 x，$y \in R$，则“$x^2+y^2-2x-2y+1 \leqslant 0$”是“$x+y \leqslant 4$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市区重点学校 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：原不等式表示圆盘，点的坐标和最多为 2+ 根号 2，小于 4。

原题 98

98. 设 p：$x>0$，q：$2^x>2$，则 p 是 q 的（）

A　充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市十二区县重点学校 2022 届高三下学期二模模拟数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：2 的 x 次方大于 2 等价于 x>1，能推出 x>0。

原题 99

99. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，公比是 q，则“$q>1$”是“$a_{n+1}>a_n(n\in N^*)$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市十二区县重点学校 2022 届高三下学期毕业班联考 (一) 数学试题（第 2 题）

答案：D　解析：公比大于 1 还需首项为正；负首项配 0<q<1 也可以递增。

原题 100

100. “$0<x<1$”是“$log_2(x+1)<1$”的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市十二校联考 2022 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：后者化为-1<x<1，前者 0<x<1 更严格。

原题 101

101. 设 $a\in R$，则“$(a+1)(a-1)<0$”是“$a>-1$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市南开中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：乘积小于 0 等价于-1<a<1，能推出 a>-1。

原题 102

102. 设 $a\in \mathbf{R}$，则“$a>3$”是“$a^2>4$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市南开区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：a>3 推出 a^2>4，后者还允许 a<-2。

原题 103

103. 已知命题 $p:x^2<2x+3$ 和命题 $q:|x-1|\leqslant 2$，则 p 是 q 的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市南开区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：p 的解集 (-1,3)，q 的解集 [-1,3]，前者更严格。

原题 104

104. 设 $x \in R$，则“$x<1$”是“$\frac{1}{x}>1$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市南开区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：倒数大于 1 解得 0<x<1；x<1 还包括负数和零。

原题 105

105. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，则“$q>1$”是“$\{a_n\}$ 为递增数列”的

A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件

C　充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市和平区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 2 题）

答案：D　解析：递增还受首项符号影响，公比大于 1 既非充分也非必要。

原题 106

106. 设 $a,b \in \mathbf{R}$，则“$a|a|<b|b|$”是“$a<b$”的（）

A　充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 既不充分也不必要条件 D. 充要条件

来源：天津市和平区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

答案：D　解析：函数 t 乘 |t| 在全体实数上严格递增，两个条件等价。

原题 107

107. 已知向量 $\vec{a}=(x,1),\vec{b}=(4,x)$，则“$x=2$”是“$\vec{a}\,\vec{b}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市宁河区芦台第一中学 2022 届高三下学期线上模拟 (一) 数学试题（第 2 题）

答案：待核对原题　解析：题目缺少向量 a 与 b 之间的关系符号；若是平行则选 A。

原题 108

108. $a>1,b>1$ 是 $a+b>2$ 的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市宝坻区第一中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：a、b 各大于 1 可推出和大于 2；和大于 2 不限制各自。

原题 109

109. “$a>b>0$”是“$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分又不必要件

来源：天津市新华中学 2022 届高三下学期统练 8 数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：前者保证正数倒数大小关系；倒数不等式允许负值情况。

原题 110

110. “$0\leqslant a<1$ 且 $0<b<1$”是“$log_a b>0$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要件

来源：天津市河东区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：对数关系要求 0<a<1，原条件还包含无定义的 a=0。

原题 111

111. 已知命题 $p:0<x<1$，命题 $q:x^2-x-6<0$，则命题 p 是命题 q 成立的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要件

来源：天津市河东区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：p 为 (0,1)，q 为 (-2,3)，前者真包含于后者。

原题 112

112. 设 $x\in R$，则“$x<1$”是“$x(x-1)<0$”的（ ）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要件

来源：天津市河北区 2022 届高三下学期总复习质量检测 (一) 数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：二次不等式解集为 0<x<1，是 x<1 的真子集。

原题 113

113. 若 a，b 都是实数，则“$\sqrt{a}>\sqrt{b}$”是“$log_2 a>log_2 b$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要件

来源：天津市河北区 2022 届高三下学期总复习质量检测 (二) 数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：对数比较要求 a>b>0；根号比较允许 b 等于 0。

原题 114

114. 命题“事件 A 与事件 B 互斥”是命题“事件 A 与事件 B 对立”的（）

A．充分必要条件　　B．充分不必要条件　　C．必要不充分条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 2 题）

答案：C　解析：对立事件一定互斥，互斥事件不一定对立。

原题 115

115. 已知 $a,b\in\mathbf{R}$ 且 $a>0$，则“$a>b$”是“$\frac{b}{a}<1$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分又不必要条件

来源：天津市河西区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

答案：D　解析：分式比较受 b 的正负影响，可分别找出正反例。

原题 116

116. 已知 $a\in R$，则“$a(1+a)>0$”是“$0<a<1$”的（）.

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市河西区 2022 届高三下学期总复习质量调查 (一) 数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：乘积为正解得 a<-1 或 a>0；0<a<1 是其真子集。

原题 117

117. “$k=2$ 且 $b=-1$”是“直线 $y=kx+b$ 过点 $(1,1)$”的（）

A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件

C　充要条件 D. 既不充分又不必要条件

来源：天津市滨海七校 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：给定斜率和截距可保证过点，过点只要求 k+b=1。

原题 118

118. “$lga>lgb$”是“$(a-2)^3>(b-2)^3$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分又不必要条件

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学 2022 届高三下学期三模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：对数比较必须为正且 a>b，立方比较只需 a>b。

原题 119

119. “$\frac{x-2}{x+1} \geqslant 0$”是“$|2x-1| \geqslant 3$”的（）

A．充分而不必要条件　B．必要而不充分条件　C．充要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学 2022 届高三下学期线上教学调研 (一模) 数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：前者解集 x≤-1 或 x>2，后者 x≤-1 或 x≥2。

原题 120

120. 已知 $x \in R$，则“$0<x<3$”是“$x^2-2x-3<0$”（）

A．充分不必要条件　B．必要不充分条件　C．充要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市环城七校联考 2022 届高三下学期第二次质量调查数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：前者为 (0,3)，二次不等式为 (-1,3)。

原题 121

121. 设 $x \in R$，则“$x>\frac{1}{2}$”是“$2x^2+x-1>0$”的（）

A．充分而不必要条件　B．必要而不充分条件　C．充分必要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市红桥区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：二次式大于 0 解为 x<-1 或 x>1/2，前者只取后一支。

原题 122

122. 设 x∈R，则“$2-x \geqslant 0$”是“$-1 \leqslant x-1 \leqslant 1$”的（　　）

A．充分不必要条件　B．必要不充分条件　C．充要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市红桥区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：原条件 x≤2，后者 0≤x≤2，后者更强。

原题 123

123. 已知 a，$b \in R$，则“$a>b$”是“$\frac{a}{b}>1$”的（）

A．充分而不必要条件　B．必要而不充分条件　C．充分必要条件　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市耀华中学 2022 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

答案：D　解析：没有限定分母符号，商大于 1 和原数比较互不推出。

原题 124

124. 已知下列命题：

命题：“$\forall x \in (0,2)$，$3^x > x^3$”的否定是：“$\exists x \in (0,2)$，$3^x \leqslant x^3$”；

抛物线 $y = 16x^2$ 焦点坐标为 $(0,4)$；

已知 $x \in R$，则 $|x+1| > 3$ 是 $x^2 > 4$ 的必要不充分条件；

在 $\triangle ABC$ 中，$A > B$ 是 $sinA > sinB$ 的充要条件.

其中真命题的个数为（）个

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

来源：天津市耀华中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：第 1 和第 4 个命题正确，第 2 和第 3 个命题错误，共 2 个。

原题 125

125. 若 $k \in Z$，则“$x = 2k\pi + \frac{\pi}{6}$”是“$sinx = \frac{1}{2}$”（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市部分区 2022 届高三下学期质量检查调查 (一) 数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：给定角是 sin(x)=1/2 的一组解，另有 5π/6 一组解。

原题 126

126. 设 $x \in R$，则“$x \leqslant 3$”是“$x^2 \leqslant 3x$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市部分区 2022 届高三下学期质量调查 (二) 数学试题（第 2 题）

答案：B　解析：平方不等式对应 0≤x≤3，包含于 x≤3。

原题 127

127. “$log_3 a < log_3 b$”是“$\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市静海区第一中学 2021 届高三下学期一模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：对数比较保证 0<a<b，从而倒数关系成立；反向不保证。

原题 128

128. “$x=\frac{\pi}{6}$”是“$sinx=\frac{1}{2}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市静海区第一中学 2021 届高三下学期三模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：该角满足正弦等于 1/2，但正弦等于 1/2 有无数解。

原题 129

129. 设 $x\in R$，则“$|x-1|<1$”是“$x^2<4$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市静海区第一中学 2021 届高三下学期二模数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：原条件等价于 0<x<2；平方不等式解集为-2<x<2。

原题 130

130. “$\varphi=\frac{\pi}{2}$”是“曲线 $y=sin(x+\varphi)$ 关于 y 轴对称”的

A．充分而不必要条件　　B．必要而不充分条件　　C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：天津市红桥区 2017 届高三下学期一模文科数学试题（第 2 题）

答案：A　解析：给定相位产生余弦函数；相位加整数倍 π 仍关于纵轴对称。

原题 131

131. 设 p：$x\in\{x|y=lg(x-1)\}$，q：$x\in\{x|2^{-x}<1\}$，则 p 是 q 的

A. 充分且不必要条件 B. 必要且不充分条件

C　充要条件 D. 既不充分也不必要条件

来源：天津市红桥区 2017 届高三下学期二模文科数学试题（第 5 题）

答案：A　解析：对数定义域是 x>1，指数不等式等价于 x>0。

原题 132

132. (2026· 河东二模) 已知 $x\in\mathbf{R}$，则“$|1-2x|\geqslant 3$”是“$x^2-2x-3\geqslant 0$”的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 4 页原书第 2 页第 2 题）

答案：B　解析：前者解集 x≤-1 或 x≥2，后者为 x≤-1 或 x≥3。

原题 133

133. (2026· 南开二模) 设 $x,y\in\mathbf{R}$，则“$x^3+y^3>0$”是“$x+y>0$”的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 4 页原书第 2 页第 14 题）

答案：C　解析：两立方和等于 (x+y) 乘始终非负的二次因子，符号一致。

原题 134

134. (2026· 河西二模) 设 $a,b\in\mathbf{R}$，则“$a>0$ 且 $b>0$”是“$a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$”的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 4 页原书第 2 页第 15 题）

答案：A　解析：正数满足基本不等式；a=b=0 时后者也成立。

原题 135

135. (2024· 南开中学一月考)“$\sin x=0$”是“$\cos x=1$”的

A．充要条件　　B．充分不必要条件　　C．必要不充分条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 4 页原书第 2 页第 12 题）

答案：C　解析：余弦等于 1 必有正弦等于 0；正弦为 0 时余弦可为-1。

原题 136

136. (2023· 天津一中二月考) 已知 a,b,c 为正数，则“$a^2+b^2>c^2$”是“$a+b>c$”的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 4 页原书第 2 页第 13 题）

答案：A　解析：平方和大于 c^2 推出 $(a+b)^2$ 大于 c^2；反向不一定。

二、填空题

原题 137

137. 已知下列命题：

函数 $f(x)=\sqrt{2+x^2}+\frac{1}{\sqrt{2+x^2}}$ 有最小值 2；

“$x^2-4x-5=0$”的一个必要不充分条件是“$x=5$”；

命题 p：$\exists x\in\mathbf{R}$，$tanx=1$；命题 q：$\forall x\in\mathbf{R}$，$x^2-x+1>0$. 则命题“$p\ (\neg q)$”是假命题；

函数 $f(x)=x^3-3x^2+1$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程为 $y=-3$.

其中正确命题的序号是 _____.

来源：天津市红桥区 2017 届高三下学期二模文科数学试题（第 14 题）

答案：第 3、4 项　**解析：**第 1 项实际最小值大于 2；第 2 项方向反；第 3 项假命题、第 4 项切线均正确。